

[SC04103186] - FISICA 1

Informazioni generali

Corso di studi	MATEMATICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	DALL'AGATA GIANGUIDO
Docenti	PIRON LIDIA
Durata	72 ore (24 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Per seguire con profitto l'insegnamento è necessario possedere conoscenze e competenze provenienti dai corsi di base di Analisi matematica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

- Conoscenza e comprensione: comprendere i concetti fondamentali della meccanica classica dei punti materiali e della termodinamica;
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: risolvere problemi di meccanica e termodinamica di base;
- Autonomia di giudizio: scegliere con consapevolezza strumenti e metodi risolutivi in base al problema proposto;
- Abilità comunicative: presentare con rigore formale ed efficacia espositiva i risultati e le tecniche apprese;
- Capacità di apprendimento: affrontare in autonomia lo studio dei contenuti avanzati in fisica generale.

Modalità d'esame

Esame finale scritto. Prova scritta: uno o più problemi di Meccanica del punto e di Termodinamica e una o più domande aperte.

Criteri di valutazione

Conoscenza e comprensione dei contenuti del corso, abilità nella soluzione di problemi elementari legati ai contenuti del corso.

Contenuti

Cinematica del punto: sistemi di riferimento, moto su traiettoria assegnata, legge oraria. Massa inerziale. Conservazione della quantità di moto per un sistema isolato.

Le leggi della dinamica. Il principio di relatività galileiano. Alcuni tipi di forze: la forza peso, l'attrito, la tensione di una fune, forza elastica, forza di gravità.

Lavoro ed energia cinetica. Teorema delle forze vive. Forze conservative. Energia potenziale.

Momento della quantità di moto. Forze centrali.

Derivazione delle leggi di Keplero per il moto dei pianeti. Alcune proprietà dei sistemi con più punti materiali. Cenni di statica dei fluidi.

Termodinamica: temperatura, capacità termica, calore. Equazione di stato per i gas perfetti.

Trasformazioni reversibili. Prima legge della termodinamica.

Energia interna di un gas perfetto. Ciclo di Carnot. Seconda legge della termodinamica.

Teorema di Carnot. Entropia.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'insegnamento si basa su lezioni frontali in presenza, durante le quali verranno presentati in modo rigoroso sia gli aspetti teorici sia applicativi degli argomenti trattati. Per favorire l'apprendimento autonomo e continuo saranno resi disponibili serie di esercizi, pubblicate sulla pagina del corso.

Le attività didattiche sono finalizzate allo sviluppo delle competenze analitiche, critiche e metodologiche previste dal corso, nel rispetto delle indicazioni dell'Ateneo di Padova.

Inclusione:

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio

Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Vengono suggeriti due testi principali tra cui scegliere quello più adatto alle proprie esigenze di studio.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fisica generale](#), **Autori:** Rosati, Sergio, **Luogo:** Milano, **Anno:** 1978, **Editore:** CEA, **Note:** --.
- **Titolo:** [Meccanica e termodinamica](#), **Autori:** Bettini, Alessandro, **Luogo:** Padova, **Anno:** 1995, **Editore:** Decibel, Bologna, Zanichelli, **Note:** --.